Вероятностный тензорный поезд как суррогат для байесовской оптимизации

Артём Хапилов · научный руководитель: Глеб Рыжаков · github.com/WeCanStart/ptt-bo

Задача

Дорогой чёрный ящик, $N \leq 200$ вычислений: $\min_{\mathbf{x}\in[0,1]^d} f(\mathbf{x})$; критерий — регрет $r_N = \min_{i\leq N} f(\mathbf{x}_i) - f^*$.

Метод: PTT-EI

Суррогат вместо гауссовского процесса:

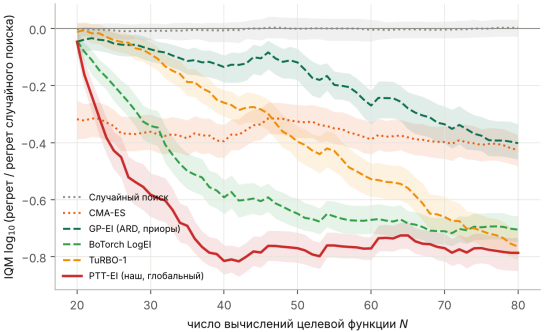
$$g(\mathbf{x}) = \mathbf{G}_1(x_1)\,\mathbf{G}_2(x_2)\cdots\mathbf{G}_d(x_d)$$

- ядра $\mathbf{G}_k$ — матрицы-функции в базисе Фурье, ANOVA-приор
- MAP + аппроксимация Лапласа $\Rightarrow\ \mu(\mathbf{x}),\ \sigma(\mathbf{x})$
- следующая точка $\mathbf{x}_{t+1} = \arg\max\ \mathrm{EI}(\mathbf{x})$

Базовый эксперимент

11 функций ($d = 6$–12), 100 вызовов, 10 сидов. Сравнение с GP-EI, BoTorch LogEI, TuRBO-1, CMA-ES, случайным поиском.

Улучшение: TR-PTT — локальная PTT в доверительной области. На 9 новых задачах ($d = 10$–20): -1.39 против -0.80 у TuRBO-1, лучше в 75 из 90 пар, $p = 2 \cdot 10^{-10}$.



Ось y: $\log_{10}$ регрета относительно случайного поиска (меньше — лучше), 95% бутстреп-интервал.

- после 40 вызовов PTT-EI лучше всех: -0.82 (LogEI -0.59, TuRBO -0.26)
- потом застревает: к 100 вызовам TuRBO впереди (-0.98 против -0.86)
- выигрыш даёт ANOVA-приор, а не малый TT-ранг функции